第 04 讲 鲍林定向价键与 Slater 行列式

第 04 节转录 00:00–1:19:26｜无 PPT｜教材目录对应：Блюменфельд гл.4 §1–3，с.56–65；原子轨道 гл.2 §1，с.21 起；多电子方法 гл.7 §1，с.105 起。

> **本讲要点** 先从熟悉的原子轨道构造指向邻接原子的局域轨道，再回答多电子波函数怎样满足泡利原理。 主线：**实 p 轨道 → NH_3 纯 p 近似 → CH_4 四面体 sp^3 → 乙烯 σ/π → 多电子哈密顿量 → Slater 行列式**。

第三讲已经把 H_2 的两个电子写成交换构型的正负组合。本讲走两条相连的路：一条用轨道组合解释键的方向，另一条把“交换两个电子要变号”推广到 N 个电子。开头是在点评同学的 Pauling 报告，报告开头不在本文件内；31:08–38:23 主要为课间和报告安排，未作为知识正文。源文件未给出可靠授课日期。教材页码来自已整理目录，不冒充本次扫描原页核验。俄语段落标“复述”的均为纠错后的教学表达，不是逐字原音。

4.1 Pauling 思想：用局域轨道解释键的方向

老师首先强调两条化学图像：成键常涉及电子配对；轨道在有利方向有效重叠，可以形成稳定的键。**定向价理论**（теóрия напрáвленных валéнтностей）把熟悉的原子轨道重新组合，用来描述指向邻接原子的局域成键方向。[00:00–06:54]

“重叠越大，键越强”有适用范围，不能把原子无限压近：动能、电子–核吸引、电子–电子排斥和核排斥都进入总能量。老师也提醒：交换不是哈密顿量外新增的一种基本力。它来自不可分辨电子的波函数结构，改变已有相互作用项的期望值。

> **纠错复述。** Постулáты Пóлинга позволя́ют качéственно строи́ть напрáвленные орбитáли из извéстных áтомных фу́нкций. Но перекрыва́ние само́ по себе́ не заменя́ет расчёт по́лной эне́ргии: ну́жно учесть все чле́ны гамильтониа́на. Обме́н не явля́ется но́вой фундаментáльной си́лой.

（Pauling 思想让我们从已知原子函数定性构造定向轨道。但重叠不能代替总能量计算，必须计入完整哈密顿量；交换也不是新的基本力。）关键词：напрáвленный—定向的；перекрыва́ние—重叠；каче́ственно—定性地。

“反平行自旋成键”是对许多闭壳层共价键的直观概括，不是所有键的普遍定义。第三讲 H_2 的成键单重态，需要**空间对称×自旋反对称**；一个简单的 αβ 乘积并不等于严格的单重态。后半节将用完整的交换对称性来精确表述。

> ⚠ **旁注纠错：** 04:53 附近转录说 Pauling 获“物理和化学”诺奖；正确类别是 1954 年化学奖、1962 年和平奖。该史实与轨道推导无关，不作为物理结论的依据。

俄语小结　Напра́вленные орбита́ли — э́то удо́бная моде́ль лока́льной свя́зи. Она́ помога́ет поня́ть геоме́трию, но её вы́воды ну́жно прове́рять по симме́трии и эне́ргии.（定向轨道是描述局域键的便利模型，帮助理解几何，但仍需由对称性与能量检验。）

4.2 实 p 轨道：先换基，尚未杂化

4.2.1 从量子数到三个 p 方向

复习电子量子数时，转录有多次自我更正。应固定为

$$n = 1, 2, \ldots; \quad l = 0, 1, \ldots, n-1; \quad m_l = -l, \ldots, +l; \quad m_s = \pm\frac{1}{2}. \tag{4.1}$$

电子的自旋量子数 s 恒为 1/2，m_s 是选定方向的投影标签。空间轨道由 n, l, m_l 标记；加上自旋才描述完整的单电子态，不能说“任意电子只有三个量子数”。[09:03–12:41]

在原子球对称势场中，$\psi_{nlm} = R_{nl}(r) Y_l^{m(\theta,\varphi)}$。p 子层 $l = 1$ 有三个 m 值。采用常见 Condon–Shortley 相位约定：

$$Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta, \quad Y_1^{+1} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta e^{i\varphi}, \quad Y_1^{-1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta e^{-i\varphi}. \tag{4.2}$$

记 $u_m = R_{n1} Y_1^m$，则

$$p_x = \frac{u_{-1} - u_{+1}}{\sqrt{2}}, \quad p_y = \frac{i(u_{-1} + u_{+1})}{\sqrt{2}}, \quad p_z = u_0. \tag{4.3}$$

它们角度部分分别正比于 $\sin\theta\cos\varphi$、$\sin\theta\sin\varphi$、$\cos\theta$，即 x/r、y/r、z/r。先把指数展开成正弦余弦，就能逐项核对。轨道整体乘 −1 不改变单轨道密度；换一组球谐相位约定，组合的加减号也会变，所以不能脱离约定凭口述符号判错。[14:12–18:48；NIST DLMF §14.30]

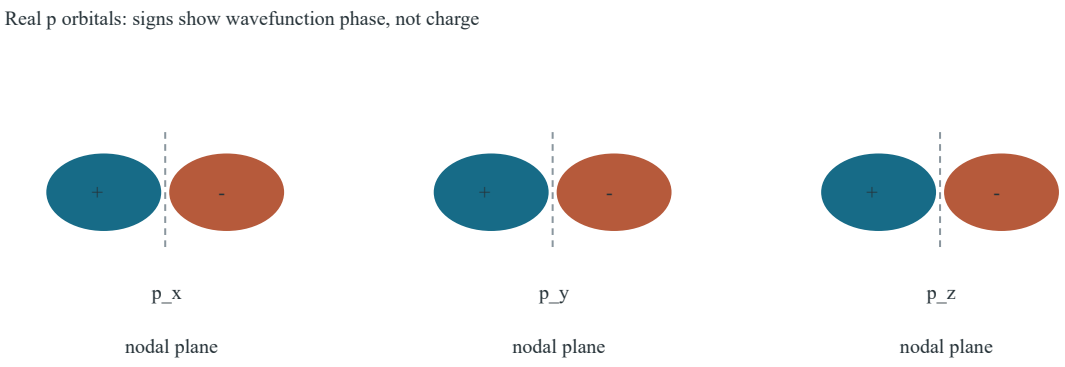


图 1　实 p 轨道的相位示意，三小图分别使用沿各自主轴的截面。两瓣的正负号是波函数相位，不是电荷符号；虚线代表经过原子中心的节点面。

这一步在**同一 p 子空间内换基**，没有引入 s 成分，因此不是 s–p 杂化。p_x, p_y 一般不是 L_z 的单一本征函数；它们不能各自被指派一个固定的 $m_l = \pm 1$。p_z 则对应 $m_l = 0$。

> **纠错复述。** Три состоя́ния с $m = -1, 0, +1$ образу́ют p-подпростра́нство. Из их лине́йных комбина́ций получа́ются вещ́ественные орбита́ли p_x, p_y, p_z. При э́том s-фу́нкция не уча́ствует: э́то сме́на бази́са, а не s–p-гибридиза́ция.

（三个 m 态构成 p 子空间，其线性组合给出实 p 轨道；s 函数尚未参与，因此这是换基，不是 s–p 杂化。）关键词：вещéственный—实的；подпростра́нство—子空间；сме́на бази́са—换基。

俄语小结　Сна́чала зафикси́руйте фа́зу сферических гармо́ник, пото́м прове́рьте комбина́ции. Разли́чие зна́ков в кни́гах не всегда́ означа́ет разли́чие фи́зики.（先固定球谐相位，再检查组合；书中符号差异并不总是物理差异。）

4.3 NH_3：纯 p 模型的用途与局限

氮的孤立原子基态为 $1s^2 2s^2 2p^3$。若只取三个相互正交的实 p 轨道代表三个成键方向，它们的主轴夹角为 90°。老师用这个**纯 p 定向模型**说明：可以先构造等价方向，不必立刻解完整分子薛定谔方程。[06:58–08:44、19:12–23:26]

但 NH_3 的 H–N–H 实验键角不是 90°。课堂说约 108°；NIST CCCBDB 所列为 106.67°，可写约 106.7°。PH_3 的键角更接近纯 p 的 90°，该数据库实验几何表列约 93.3°。所以“同为三重对称、三个键等价”只保证**同一分子内三角相等**，并不要求氨与磷化氢角度相同。

表 1　纯 p 轴模型与实验角度的比较。来源：课堂 21:08–22:49、NIST CCCBDB 实验几何表。

体系或模型	H–X–H 角	怎样理解
三个纯 p 方向	90°	相互垂直的轨道主轴，几何模型
NH_3	约 106.7°	课堂 108°是粗略值；纯 p 模型偏差明显
PH_3	约 93–94°	更接近纯 p 极限；NIST 实验表 93.3°

改进图像要考虑 s 成分、成键轨道的弛豫和氮上的**孤对电子**（неподелённая па́ра）。孤对术语是教学补充，转录没有清楚念出俄语名称。把 NH_3 画作“三个键加一个孤对”可以帮助解释三角锥构型，但不能简单把孤对的影响等同于可精确计算键角的单一排斥规则。

> **纠错复述。** Три чи́стые p-орбита́ли дают взаи́мно перпендикуля́рные напра́вления. Для аммиа́ка э́того недоста́точно: эксперимента́льный угол бли́зок к 107°, а не к 90°. Симме́трия де́лает три свя́зи эквивале́нтными, но не задаёт сама́ численное значе́ние у́гла.

（三个纯 p 轨道给出垂直方向；对氨不够，实验角接近 107°而非 90°。对称性使三个键等价，但不能独自确定具体角度。）关键词：перпендикуля́рный—垂直的；эквивале́нтный—等价的；эксперимента́льный—实验的。

俄语小结　Сравне́ние NH_3 и PH_3 пока́зывает грани́цы геометри́ческой моде́ли. Одина́ковый тип симме́трии не тре́бует одина́ковых у́глов в ра́зных моле́кулах.（NH_3 与 PH_3 的对比揭示几何模型的边界；不同分子具有同类对称性，不等于键角必须相同。）

4.4 CH_4：构造四个等价的 sp^3 轨道

4.4.1 一个 s 加三个 p，不是给四个电子固定身份

碳孤立原子基态价层为 $2s^2 2p^2$。价键教学常以 $2s^1 2p^3$ 作为促发成键图像，再混合 s 与 p，构造四个等价方向；这一模型并非主张真实分子必须先经历独立的原子激发过程。转录主要从四个 s、p 基函数解释 CH_4 的等价性。[23:35–29:37]

令 s, p_x, p_y, p_z 正交归一。一组 **sp^3 杂化**（sp³-гибридиза́ция）函数为

$$\begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix}. \tag{4.4}$$

注意 $\frac{1}{2}$ 乘**整个括号**。每行系数平方和为 1；不同两行有两个相同符号、两个相反符号，点积为 0，因此 $TT^t = I$。每个杂化轨道有 25% 的 s 权重、75% 的 p 权重。它们彼此作为函数正交，并不意味着大瓣轴在空间互成 90°。

4.4.2 四面体角从哪里来

四个大瓣方向可选为

$$\boldsymbol{n}_1 = \frac{1,1,1}{\sqrt{3}}, \quad \boldsymbol{n}_2 = \frac{1,-1,-1}{\sqrt{3}}, \tag{4.5}$$

$$\boldsymbol{n}_3 = \frac{-1,1,-1}{\sqrt{3}}, \quad \boldsymbol{n}_4 = \frac{-1,-1,1}{\sqrt{3}}. \tag{4.6}$$

任意两方向点积为 −1/3，所以

$$\cos\theta = -\frac{1}{3}, \quad \theta = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right) = 109.4712^\circ \approx 109^\circ 28'. \tag{4.7}$$

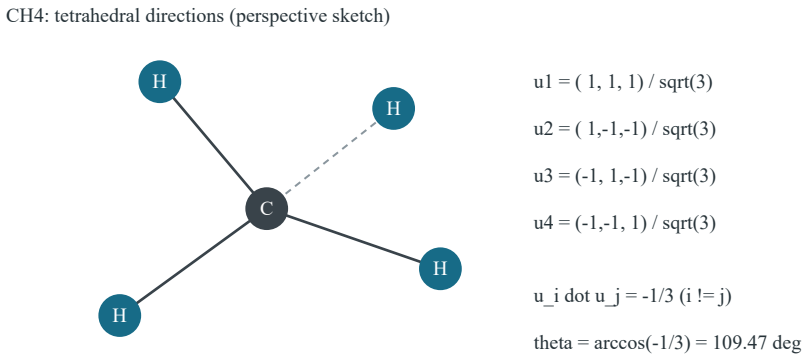


图 2　按课堂四面体构造自行绘制的透视示意；三维向量定义精确几何，平面投影的可见夹角不等于实际三维键角。

主瓣向一个 H 的 1s 轨道端向重叠，形成 C–H 的 σ 键。四条键等价，是四面体模型和四个等价组合的共同结果。[38:23–45:56] 杂化是一种局域轨道表示；实验结构与总能量才约束模型。不要从任意函数换基直接推断“已经求解了真实分子”。

> **纠错复述。** Четы́ре sp³-фу́нкции соде́ржат одина́ковую до́лю s- и p-состоя́ний. Они́ ортогона́льны как волновы́е фу́нкции, но оси́ их больши́х лепестко́в напра́влены к верши́нам тетраэ́дра. Отсю́да получа́ется угол 109.47°, а не 90°.

（四条 sp³函数有相同 s、p 权重；函数彼此正交，大瓣却朝四面体顶点。因此方向夹角是 109.47°，不是 90°。）关键词：до́ля—比例；лепесто́к—轨道瓣；тетраэ́др—四面体。

俄 语 小 结　Для прове́рки sp³ нужны́ две опера́ции: умно́жить матри́цу коэффицие́нтов на транспони́рованную и вы́числить скаля́рное произведе́ние напра́влений. Э́то ра́зные прове́рки.（检验 sp³要分别检查系数矩阵正交与空间方向点积，它们是不同的检查。）

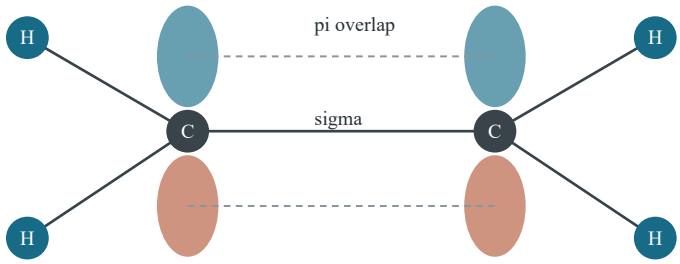
4.5 乙烯：σ 框架与 π 侧向重叠

乙烯的分子式为 C_2H_4。每个碳有三个面内 σ 成键方向，可由一个 s 与两个 p 组合成 **sp² 杂化**（sp²-гибридиза́ция）；剩余 p 轨道垂直于分子平面。以分子平面为 xy 平面，一组显式函数是

$$h_1 = \frac{s}{\sqrt{3}} + \sqrt{\frac{2}{3}}p_x, \quad h_2 = \frac{s}{\sqrt{3}} - \frac{p_x}{\sqrt{6}} + \frac{p_y}{\sqrt{2}}, \quad h_3 = \frac{s}{\sqrt{3}} - \frac{p_x}{\sqrt{6}} - \frac{p_y}{\sqrt{2}}. \tag{4.8}$$

未参与的 p_z 与另一碳的平行 p_z 侧向重叠，形成一个 π 键；面内 C–C 的 sp²–sp² 端向重叠形成一个 σ 键。四个 C–H 键也各有一个 σ 键，因此**全分子 5σ+1π，C=C 本身 1σ+1π**。[46:19–49:21]

Ethene C2H4: in-plane sigma framework and perpendicular p orbitals



p lobes extend above/below the molecular plane; this is a perspective diagram, not a scale drawing.

图 3　乙烯 σ 骨架及 π 重叠的透视示意。上下两片是同一 π 键的两个密度区域，不是两个 π 键。p 轨道垂直于分子平面；分子平面是 π 函数的节点面。

理想 sp² 方向相隔 120°，但真实键不必都精确 120°。OpenStax 本节给乙烯 H–C–H 角 117.4°、H–C–C 角 121.3°；这与平面三配位结构并不冲突。“σ 轴向、π 侧向”是相对于**核间键轴**描述，而不是相对于纸面的左右或上下。

> **纠错复述。** В этиле́не σ-свя́зи образу́ют пло́ский карка́с. Две паралле́льные p-орбита́ли дают боко́вое перекрыва́ние и одну́ π-связь. Её пло́тность нахо́дится по обе сто́роны молекуля́рной пло́скости.

（乙烯 σ 键构成平面骨架，两条平行 p 轨道侧向重叠形成一个 π 键，其密度在分子平面的两侧。）关键词：карка́с—骨架；боко́вое перекрыва́ние—侧向重叠；пло́скость—平面。

俄语小结 Двойна́я связь — не две одина́ковые σ-свя́зи. Разли́чие σ и π определя́ется симме́трией относи́тельно ме́жъядерной о́си. （双键不是两个相同 σ 键；σ、π 的差别由相对于核间轴的对称性决定。）

4.6 多电子哈密顿量：先把所有相互作用写对

从 49:35 开始，老师转到“4.2 Slater 函数”。问题是：当电子不再只有两个，如何选合格的变分试探函数？先设 N 个电子、M 个核，核 A 电荷数为 Z_A，固定位置 $\boldsymbol{R}_A$。令 $q=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}$，则包含固定核排斥的哈密顿量为

$$H=-\sum_{i=1}^{N}\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_i^2-q\sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{r_{iA}}+q\sum_{i<j}\frac{1}{r_{ij}}+V_{NN}, \tag{4.9}$$

$$V_{NN}=q\sum_{A<B}Z_A\frac{Z_B}{R_{AB}}. \tag{4.10}$$

第一项电子动能；第二项电子受核吸引，负号；第三项电子间排斥，正号；最后核间排斥也是正号。$r_{iA}=|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{R}_A|$、$r_{ij}=|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j|$，$R_{AB}$ 是核间距离。[52:31–55:40]

电子对用 $i<j$ 各计一次；若写 $\sum_{i\neq j}$，要补 $\frac{1}{2}$，核间求和同理。电子–核是不同类型粒子的两层求和，不需要除 2。固定核的 V_{NN} 是常数；也可定义不含它的电子哈密顿量，但最后总能量再加一次，不能重复计入。若核也运动，还需加核动能，本讲不展开。

最直接的试探函数是 **Hartree 乘积**（произведе́ние Ха́ртри）：

$$\Phi_{H(x_1,\dots,x_N)}=\chi_1(x_1)\chi_2(x_2)\cdots\chi_{N(x_N)}. \tag{4.11}$$

每个电子被分配一个单电子函数，这容易计算，却一般不满足费米子交换反对称性；不能因此作为电子系统不加修正的最终波函数。[56:01–58:45]

> **纠错复述**。 При большо́м числе́ электро́нов недоста́точно про́сто перемно́жить одноэлектро́нные фу́нкции. Пробная фу́нкция должна́ ещё удовлетворя́ть при́нципу Па́ули. Поэ́тому сна́чала обсужда́ем обме́нную симме́трию, а зате́м стро́им определитель.

（多电子时不能只将单电子函数相乘；试探函数还必须满足泡利原理。因此先讨论交换对称性，再构造行列式。）关键词：пробная фу́нкция—试探函数；перемно́жить—相乘；при́нцип Па́ули—泡利原理。

俄语小结 Гамильтониа́н задаёт эне́ргию, а ста́тистика электро́нов ограни́чивает допусти́мые пробные фу́нкции. О́ба усло́вия ну́жны для вариацио́нного расчёта. （哈密顿量给出能量，电子统计限制允许的试探函数；变分计算必须同时满足二者。）

4.7 自旋轨道与 Pauli 原理

4.7.1 交换的是完整电子坐标

定义 $x_i=(\boldsymbol{r}_i,\sigma_i)$，包含位置与自旋变量。常用自旋基为

$$\alpha=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\quad \beta=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\quad S_z\alpha=\frac{\hbar}{2}\alpha,\quad S_z\beta=-\frac{\hbar}{2}\beta. \tag{4.12}$$

这里无量纲投影标签 $m_s=\pm\frac{1}{2}$，而有角动量单位的本征值是 $\pm\frac{\hbar}{2}$。无自旋轨道耦合、共线自旋的常用单电子**自旋轨道**（спин-орбита́ль）可写 $\chi_{p(x)}=\varphi_{p(\boldsymbol{r})}\omega_{p(\sigma)}$，其中 $\omega_p=\alpha$ 或 β。[1:05:41–1:07:33]

电子始终是自旋 1/2 的**费米子**（фермио́н），不会因两箭头平行/反平行而变成玻色子。Pauli 原理要求完整波函数在交换两电子坐标时变号：

$$\Psi\big(\ldots,x_i,\ldots,x_j,\ldots\big)=-\Psi\big(\ldots,x_j,\ldots,x_i,\ldots\big). \tag{4.13}$$

这个交换同时换位置与自旋标签。仅单独换位置或仅换自旋，波函数一般不必变号。[58:52–1:04:36] 占据语言的对应结论是：同一自旋轨道不能被重复占据；同一**空间**轨道仍可分别配 α、β 而容纳两个电子。

4.7.2 两电子的空间/自旋对称性

两电子单重态自旋函数为

$$\Omega_{00}=\frac{\alpha(1)\beta(2)-\beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}. \tag{4.14}$$

它交换时变负，因此与对称空间函数相乘可满足 (4.13)。三重态自旋函数交换时为正，包括 $\alpha(1)\alpha(2)$、$\beta(1)\beta(2)$ 以及 $\frac{\alpha(1)\beta(2)+\beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}$；这时空间部分必须反对称。

> **纠错复述**。 Для двух электро́нов антисимметри́я мо́жет быть обеспе́чена разли́чными сочета́ниями простра́нственной и спино́вой симме́трии. В си́нглетном состоя́нии спино́вая фу́нкция антисимметри́чна; в трипле́тном — симметри́чна. Антисимметри́чна всегда́ по́лная электро́нная фу́нкция.

（两电子可由不同的空间、自旋对称性组合实现整体反对称。单重态自旋反对称，三重态自旋对称；电子完整波函数始终反对称。）关键词：си́нглет—单重态；трипле́т—三重态；по́лная фу́нкция—完整波函数。

课堂 1:08:00 附近“对称空间×反对称自旋”的说明只适合相应的两电子情形，不能推广成任意 N 电子的通用构造。对 N 大于 2，二维自旋空间中没有非零的完全反对称 N 电子纯自旋函数；一般多电子波函数也不能拆成一**个**纯空间函数乘一**个**纯自旋函数。

俄语小结 При́нцип Па́ули отно́сится к по́лной фу́нкции $\Psi(x_1,\ldots,x_N)$. Проти́воположные спины́ са́ми по себе́ не гаранти́руют пра́вильную симме́трию.（泡利原理约束完整多电子函数；仅有相反自旋还不能保证正确的交换对称性。）

4.8 Slater 行列式：自动满足反对称性

4.8.1 行、列与归一化

取 N 个正交归一的占据自旋轨道，满足

$$\int \chi_p^{*}(x)\chi_{q(x)}\,\mathrm{d}x=\delta_{pq}. \tag{4.15}$$

其中 $\mathrm{d}x$ 表示对空间积分并对离散自旋求和。**Slater 行列式**（определи́тель Сле́йтера）定义为

$$D(x_1,...,x_N)=\frac{1}{\sqrt{N!}}\det\left(\begin{pmatrix}\chi_1(x_1) & \cdots & \chi_{N(x_1)}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \chi_1(x_N) & \cdots & \chi_{N(x_N)}\end{pmatrix}\right). \tag{4.16}$$

本稿约定**行=电子完整坐标，列=占据自旋轨道**；有的书转置整个表，行列式值不变。交换电子 x_1, x_2 就交换两行，行列式变号。调换两列也改变整体符号，但那只是占据轨道排序改变，不是产生新物理态。[1:09:14–1:14:00]

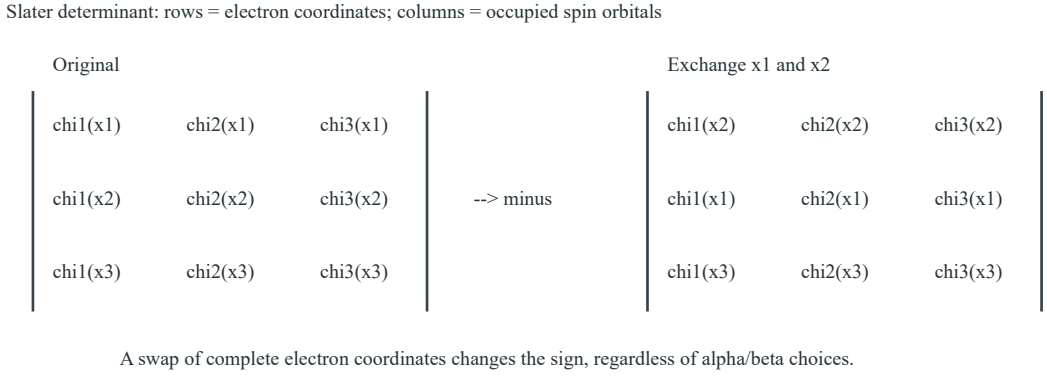


图 4　行列式交换规则的示意：换两行使 D 变为−D；每一行随完整电子坐标变化。该性质不依赖某一列必须写 β。

若两列完全相同，即两个电子占据同一自旋轨道，行列式恒为 0。这就是泡利禁占的代数实现。若所有轨道都配 α 而空间轨道线性独立，行列式仍反对称，不必“插一个 β”才合法。

4.8.2 两电子例子：为什么是 1/√2

$$D_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\chi_{a(x_1)}\chi_{b(x_2)}-\chi_{b(x_1)}\chi_{a(x_2)}\right]. \tag{4.17}$$

在 (4.15) 下，两个乘积项范数都是 1，交叉内积为 0，因此括号范数平方为 2，归一化系数为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$。对 N 电子，行列式展开有 N!个相互正交乘积，每项范数 1，故系数 $\frac{1}{\sqrt{N!}}$。

若 $\chi_a=\varphi\alpha$、$\chi_b=\varphi\beta$，代入 (4.17) 得

$$D_2=\varphi(\boldsymbol{r}_1)\varphi(\boldsymbol{r}_2)\Omega_{00}. \tag{4.18}$$

同一空间轨道双占据由反对称单重态自旋补足，不能说“两电子在同一空间轨道就违反泡利原理”。

> **纠错复述**。 Определи́тель меня́ет знак при перестано́вке двух строк. Если́ два сто́лбца одина́ковы, он ра́вен нулю́. Поэ́тому одина́ковая спин-орбита́ль не мо́жет быть за́нята два́жды, но одна́ простра́нственная орбита́ль мо́жет содержа́ть два электро́на с ра́зными спино́выми фу́нкциями.

（交换两行变号，两列相同则为零。因此同一自旋轨道不能占两次，但同一空间轨道可放两个配不同自旋函数的电子。）关键词：строка́—行；столбе́ц—列；за́нятый—被占据的。

拓展：非正交归一化。若占据自旋轨道线性独立但不正交，记重叠矩阵 $G_{pq}=\int\chi_p^*\chi_q\,\mathrm{d}x$，未归一行列式范数平方为 $N!\det G$；归一系数应改为 $\frac{1}{\sqrt{N!\det G}}$。若 $\det G=0$，线性相关导致行列式为零，不能归一化。这一拓展不是课堂已算出的内容，用于说明 $\frac{1}{\sqrt{N!}}$ 的前提。

俄语小结　Нормиро́вка $\frac{1}{\sqrt{N!}}$ предпола́гает ортонорми́рованные спин-орбита́ли. Антисимме́трия сле́дует из сво́йства определи́теля незави́симо от вы́бора α или β.（1/√N!要求占据自旋轨道正交归一；反对称性来自行列式，不取决于选 α 还是 β。）

4.9 计数与近似层级：N!、2^N 不是同一个问题

课堂 1:14:10–1:16:23 说“有 2^N 个 Slater 函数”，必须补上计数对象。这里有三个不同问题：

表 2　三个计数问题。此处 K 指自旋轨道数；若有 K_s 个空间轨道，则 $K=2K_s$。

数量	所计对象	N=3 的例子
N!	单个 N 阶行列式展开的带符号乘积项	3!=6 项，不是 3×1×1
2^N	N 个带标签自旋 1/2 的直积自旋基；或固定 N 个不同空间轨道各单占据时的 α/β 分配	8 种自旋字符串
$\binom{K}{N}$	K 个可用自旋轨道中选 N 个不同轨道占据	K=6 时 20 个行列式

完整有限基组内可写

$$\Psi = \sum_I c_I D_I, \quad H_{IJ} = \int D_I^* H D_J \, \mathrm{d}x_1 \ldots \mathrm{d}x_N. \tag{4.19}$$

正交轨道构造出的不同占据行列式也正交。对系数变分给出矩阵本征问题。但“可以用所有行列式展开”不等于“每个计算都必须全部展开”：

- Hartree 乘积：直接相乘，没有自动反对称化。
- 单 Slater 行列式：自动反对称；对其轨道变分是 Hartree–Fock 思路。
- 多行列式组合：例如组态相互作用 CI，改进单行列式描述；全 CI 也只在指定有限基内完备，仍有基组截断。

一个行列式若具有固定 N_α, N_β，是 S_z 本征态，但不一定是总自旋 S^2 本征态；自旋适配态可能需要多个行列式组合。后续课堂将比较行列式不同写法、久期方程的简化，本讲先抓住定义与交换规则。[1:16:23–1:19:26]

> **纠错复述。** Число́ чле́нов одно́го определи́теля, число́ спино́вых назначе́ний и число́ ра́зных определи́телей — э́то три ра́зные величины́. Для N электро́нов в K спин-орбита́лях по́лное число́ конфигура́ций ра́вно $\binom{K}{N}$, а не всегда́ 2^N.

（一个行列式的项数、自旋分配数和不同占据行列式数是三个数量；N 电子在 K 个自旋轨道中的占据组合为 C(K,N)，并非一概 2^N。）关键词：число́ чле́нов—项数；назначе́ние—分配；конфигура́ция—组态。

> ⚠ **同名辨析：** 本节“функция Слейтера”在后文明确指向行列式。另有 Slater 型轨道（STO），是单电子空间基函数，典型径向形状为 $r^{n-1}e^{-\zeta r}$，不是多电子行列式。不要因为名字相同就把二者当同一对象；本课没有在本段系统推导 STO 基组。

俄语小结　Оди́н определи́тель не явля́ется о́бщим то́чным реше́нием. Многоопредели́тельное разложе́ние расширя́ет приближе́ние, но его́ полнота́ зави́сит от вы́бранного бази́са. （单行列式通常不是精确通解；多行列式展开改进近似，其完备性仍依赖所选基。）

4.10 符号读法与自检

表 3　听板书时先辨认轨道、电子坐标和指标各指什么。

符号	俄语读法 / 含义	单位或性质
n, l, m_l, m_s	«эн, эль, эм-эль, эм-эс»；量子数	无量纲
N, M	«эн, эм»；本稿分别为电子数、核数	整数计数
$\chi, \varphi, \alpha, \beta$	«хи, фи, а́льфа, бе́та»	自旋轨道、空间轨道与自旋基
$N!$, det	«эн факториа́л», «определи́тель»	排列数、行列式运算
r_{ij}, R_{AB}	«эр и-жэ», «эр а-бэ»；两类间距	长度

量纲：$\frac{q}{r}$、$\frac{\hbar^2}{m_e r^2}$ 都是能量。单电子空间轨道单位为 $L^{-\frac{3}{2}}$，N 电子波函数的空间单位为 $L^{-3\frac{N}{2}}$；自旋基无长度单位。ζ 若用于 STO 指数，单位为 L^{-1}。电子两两排斥共 $\frac{N(N-1)}{2}$ 对；N=3 时只有 3 对，不是 9 对。

计算自检：配图脚本验证 (4.4) 的 $TT^t = I$ 和四面体角 109.4712°；正交行列式归一由 (4.17) 检验；K=6、N=3 时 $\binom{6}{3} = 20$。这三项均可独立复算，不依赖转录中含混的下标。

俄语小结　Прове́рьте разме́рности эне́ргии, число́ пар и ортогона́льность бази́са. Разли́чайте ма́лое n а́томного состоя́ния и большо́е N — число́ электро́нов. （检查能量量纲、电子对数和基的正交性；小写 n 是原子量子数，大写 N 是电子数。）

4.11 本讲术语库

本讲共 90 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. Pauling 的定向价与重叠思想

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
鲍林成键假设	**постула́ты По́линга**	〔讲解〕 用已知原子轨道定性构造定向轨道；不是严格求解薛定谔方程。	T-0081	S1 00:16–06:54
定向价	**напра́вленная вале́нтность**	〔讲解〕 键有空间方向；用指向邻接原子的轨道解释几何。	T-9180	S1 00:16–06:54
重叠程度	**сте́пень перекрыва́ния**	〔讲解〕 通常越大键越强，但受总能量与短程排斥限制。	T-9219	S1 00:48–06:54
键的强度	**про́чность свя́зи**	〔讲解〕 与键能/势阱深度相关；不能仅由重叠一个量决定。	T-9220	S1 00:48–06:54
轨道的定性构造	ка́чественное постро́ение орбита́лей	〔讲解〕 不计算久期方程，只用对称性、方向和重叠构造。	T-9221	S1 00:30–06:54

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
交换相互作用	**обме́нное взаимоде́йствие**	〔讲解〕 来自波函数反对称化，不是新增的基本力。	T-9222	S1 00:00–06:54
反平行自旋	антипаралле́льные спи́ны	〔讲解〕 许多闭壳层共价键的直观图像；不是所有键的普遍定义。	T-9223	S1 00:00–06:54
电子对	электро́нная па́ра	〔讲解〕 价键图像的成键单元；在 MO 图像中可离域。	T-9224	S1 00:16–06:54

2. 量子数、原子轨道与电子态

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
量子数	**ква́нтовое число́**	〔讲解〕 标记单电子态；空间三个加自旋一个。	T-9225	S1 06:58–13:52
主量子数	**гла́вное ква́нтовое число́**	〔讲解〕 n = 1,2,…；决定壳层。	T-9226	S1 06:58–13:52
角量子数	**орбита́льное ква́нтовое число́**	〔讲解〕 l = 0,…,n−1；决定 s/p/d 等子层。	T-9227	S1 06:58–13:52
磁量子数	**магни́тное ква́нтовое число́**	〔讲解〕 m_l = −l,…,+l；决定空间取向。	T-9228	S1 06:58–13:52
自旋量子数	**спи́новое ква́нтовое число́**	〔讲解〕 电子 s=1/2；投影 m_s=±1/2。	T-9229	S1 06:58–13:52
原子轨道	**а́томная орбита́ль**	〔讲解〕 单电子空间波函数；不是电子云本身。	T-9182	S1 06:58–20:49
电子壳层	электро́нная оболо́чка	〔讲解〕 主量子数相同的轨道集合。	T-9230	S1 06:58–13:52
子层	подоболо́чка	〔讲解〕 给定 l 的轨道集合，如 p 子层。	T-9231	S1 06:58–20:49
球坐标	сфери́ческие координа́ты	〔讲解〕 r、θ、φ；把三维问题分离。	T-9232	S1 14:12–18:48
球谐函数	**сфери́ческая гармо́ника**	〔讲解〕 Y_l^m(θ,φ)；角度部分的基函数。	T-9233	S1 14:12–18:48
径向函数	радиа́льная фу́нкция	〔讲解〕 R_nl(r)；与角度部分相乘。	T-9234	S1 14:12–18:48
球谐相位约定	**фа́за сфери́ческих гармо́ник**	〔讲解〕 Condon–Shortley 等约定改变组合符号；不能脱离约定判错。	T-9235	S1 14:12–18:48

3. 实 p 轨道：换基而不是杂化

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
实 p 轨道	**вещ**е**ственная p-орбита́ль**	〔讲解〕 p_x、p_y、p_z；由 m=−1,0,+1 组合得到。	T-9236	S1 14:12–20:49
线性组合	**лине́йная комбина́ция**	〔讲解〕 同一子空间内重新取基。	T-9112	S1 14:12–20:49
换基	**сме́на ба́зиса**	〔讲解〕 只改变基函数，不引入新物理成分。	T-9238	S1 14:12–20:49
p 子空间	p-подпростра́нство	〔讲解〕 l=1 的三个简并态张成的空间。	T-9239	S1 14:12–20:49
节面	**узлова́я пло́скость**	〔讲解〕 波函数为零的平面；p 轨道的两瓣相位相反。	T-9240	S1 14:12–20:49
波函数符号	**знак волново́й фу́нкции**	〔讲解〕 相位正负，不是电荷正负。	T-9241	S1 14:12–18:48
磁量子数零	m_l = 0	〔讲解〕 p_z 对应 m=0；p_x、p_y 不是 L_z 的单一本征函数。	T-9242	S1 14:12–20:49

4. 杂化、等价键与分子几何

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
杂化轨道	**гибри́дная орбита́ль**	〔讲解〕 s 与 p 等原子轨道线性组合成等价定向轨道。	T-0082	S1 26:18–29:37; 38:46–44:05
杂化	**гибридиза́ция**	〔提及〕 本讲复现；不能把仅 p 子空间换基称作 s–p 杂化。	T-0023	S1 26:18–29:37
sp³ 杂化	**sp³-гибридиза́ция**	〔讲解〕 四个等价轨道指向正四面体顶点。	T-0024	S1 23:45–29:37; 38:46–44:45
sp² 杂化	**sp²-гибридиза́ция**	〔讲解〕 平面三角形；剩余 p 轨道形成 π 键。	T-0025	S1 45:00–48:40
等价化学键	**эквивале́нтные свя́зи**	〔讲解〕 同一分子中键长/键角相同或近似相同。	T-0083	S1 22:39; 25:41–29:37; 44:33
四面体角	**тетраэдри́ческий у́гол**	〔讲解〕 约 109.47°（109°28′）；由方向点积−1/3 得到。	T-0084	S1 45:32–45:56
四面体	тетраэ́др	〔讲解〕 CH_4四个氢位于四面体顶点。	T-9247	S1 23:35–30:57
平面三角形结构	пло́ская треуго́льная структу́ра	〔讲解〕 sp²的理想几何；实际键角可略有偏差。	T-9248	S1 46:19–49:21
孤电子对	**неподелённая электро́нная па́ра**	〔补充〕 NH_3的孤对影响键角；是解释局域几何的补充术语。	T-0085	S1 07:53–08:44; 20:37–22:25
键角	**вале́нтный у́гол**	〔讲解〕 两个相邻键之间的夹角；实验值与模型值须区分。	T-9249	S1 20:37–23:26
锥形结构	пирамида́льная структу́ра	〔讲解〕 NH_3的局域几何；不是平面。	T-9250	S1 20:37–23:26
甲烷	**мета́н**	〔讲解〕 CH_4；四个等价 C–H 键的经典例子。	T-9251	S1 23:35–30:57
氨	**аммиа́к**	〔讲解〕 NH_3；键角约 106.7°（实验），课堂用约 108°作近似。	T-9252	S1 20:37–23:26
膦	фосфи́н	〔讲解〕 PH_3；实验键角约 93.3°，不能机械套 sp³。	T-9253	S1 21:08–23:26
乙烯	**этиле́н**	〔讲解〕 C_2H_4；平面 sp²模型，5 个 σ 键+1 个 π 键。	T-9254	S1 46:19–49:21

5. σ 键、π 键与多重键

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
σ 键	**σ-связь**	〔讲解〕 沿核间轴端向重叠，电子云绕键轴呈圆柱对称。	T-0026	S1 44:16–44:45; 46:55–47:32
π 键	**π-связь**	〔讲解〕 p 轨道侧向重叠；密度在分子平面上下两瓣。	T-0027	S1 47:50–48:40
绕轴对称	осева́я симме́трия	〔讲解〕 σ 键的对称性特征；常与“圆柱对称”连用。	T-9255	S1 44:16–44:45
侧向重叠	**боково́е перекрыва́ние**	〔讲解〕 π 键的成因；垂直于核间轴。	T-9256	S1 47:50–48:40
双键	**двойна́я связь**	〔讲解〕 一个 σ+一个 π；不是两个相同 σ 键。	T-9078	S1 46:19–49:21
分子平面	молекуля́рная пло́скость	〔讲解〕 乙烯的 σ 骨架平面；π 函数在其上下。	T-9258	S1 46:19–49:21

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
σ 骨架	σ-карка́с	〔讲解〕 由 σ 键构成的平面框架。	T-9259	S1 46:19–49:21
键级	поря́док свя́зи	〔补充〕 本讲未系统展开；由成键/反键占据可定义。	T-9260	S1 46:19–49:21；术语补充

6. 多电子哈密顿量与平均场

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
多电子体系	**многоэлектро́нная систе́ма**	〔讲解〕 N 个电子、M 个核；不能只用单电子图像。	T-9261	S1 49:35–58:45
哈密顿量	**гамильтониа́н**	〔讲解〕 总能量算符；含电子动能、吸引与排斥。	T-9200	S1 49:35–58:45
电子动能	кинети́ческая эне́ргия электро́нов	〔讲解〕 逐电子拉普拉斯项求和。	T-9262	S1 49:35–58:45
电子–核吸引	электро́н-я́дерное притяже́ние	〔讲解〕 负号；把电子束缚在核附近。	T-9203	S1 49:35–58:45
电子–电子排斥	**межэлектро́нное отталкива́ние**	〔讲解〕 1/r_ij；电子对求和不能双计数。	T-0076	S1 49:35–58:45
核–核排斥	межъя́дерное отта́лкивание	〔讲解〕 正号；固定核时是常数项。	T-9204	S1 49:35–58:45
双重求和	**двойно́е сумми́рование**	〔讲解〕 同种粒子对用 i<j，或 1/2 乘不等指标求和。	T-9263	S1 49:35–58:45
玻恩–奥本海默近似	**приближе́ние Бо́рна–Оппенге́ймера**	〔讲解〕 固定核求电子结构。	T-9091	S1 49:35–58:45
哈特里乘积	**произведе́ние Ха́ртри**	〔讲解〕 每个电子一个自旋轨道直接相乘；一般不满足反对称性。	T-9264	S1 56:34–57:54
平均场	сре́днее по́ле	〔讲解〕 每个电子感受其余电子的平均势；Hartree–Fock 的基础。	T-9265	S1 49:35–58:45
哈特里–福克方法	**ме́тод Ха́ртри–Фо́ка**	〔预告〕 用 Slater 行列式保证反对称，再做变分。	T-9266	S1 56:34–58:45
Roothaan 方法	ме́тод Ру́тана	〔预告〕 把 Hartree–Fock 方程写成基组矩阵形式；本节仅预告。	T-9267	S1 31:08–38:23

7. 自旋、反对称性与泡利原理

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
自旋	**спин**	〔讲解〕 内禀角动量；电子 s=1/2。	T-9195	S1 58:52–1:08:46
自旋波函数	**спи́новая волнова́я фу́нкция**	〔讲解〕 α、β 及组合；描述自旋投影。	T-9268	S1 1:05:30–1:08:46
α 态	α-состоя́ние	〔讲解〕 m_s=+1/2；自旋向上。	T-9269	S1 1:05:30–1:08:46
β 态	β-состоя́ние	〔讲解〕 m_s=−1/2；自旋向下。	T-9270	S1 1:05:30–1:08:46
自旋轨道	**спин-орбита́ль**	〔讲解〕 空间轨道×自旋函数；不是“自旋-轨道耦合”。	T-0087	S1 1:05:41–1:07:33; 1:10:03–1:12:52

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
空间波函数	простра́нственная волнова́я фу́нкция	〔讲解〕 只依赖空间坐标；与自旋部分组合。	T-0089	S1 1:05:52–1:06:06; 1:08:05–1:08:19
泡利不相容原理	**при́нцип запре́та Па́ули**	〔讲解〕 同一自旋轨道最多一个电子；完整波函数交换反对称。	T-0090	S1 58:52–59:42; 1:02:43–1:04:22
波函数反对称性	**антисимме́трия волново́й фу́нкции**	〔讲解〕 交换两个电子全部坐标后变号。	T-0092	S1 1:03:20–1:04:22; 1:08:00–1:08:19
费米子	**фермио́н**	〔讲解〕 自旋半整数；电子永远是费米子，不由自旋朝向决定。	T-0093	S1 59:23; 1:02:56–1:03:20
电子交换（置换）	**перестано́вка электро́нов**	〔讲解〕 交换两个电子的全部空间与自旋变量。	T-0094	S1 1:03:20–1:04:22; 1:13:20–1:13:53
单重态	сингле́т	〔讲解〕 总自旋 S=0；自旋部分反对称。	T-9271	S1 1:05:30–1:08:46
三重态	триплéт	〔讲解〕 总自旋 S=1；自旋部分对称。	T-9272	S1 1:05:30–1:08:46

8. Slater 行列式、归一化与组态计数

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
斯莱特行列式	**детермина́нт Сле́йтера**	〔讲解〕 行=电子，列=自旋轨道；交换两行变号。	T-0086	S1 1:04:36–1:05:30; 1:08:46–1:13:53
行列式	**определи́тель**	〔讲解〕 标量；按排列带符号求和，不是普通矩阵。	T-9273	S1 1:09:14–1:14:00
归一化系数	**нормиро́вочный мно́житель**	〔讲解〕 正交归一时为 1/√N!；非正交基要另算。	T-9274	S1 1:09:14–1:14:00
交换行	перестано́вка строк	〔讲解〕 行列式交换两行变号，正是反对称性的来源。	T-9275	S1 1:09:14–1:14:00
正交自旋轨道	ортогона́льные спин-орбита́ли	〔讲解〕 归一化系数与行列式性质的前提。	T-9276	S1 1:09:14–1:14:00
单组态波函数	одноконфигура́ционная фу́нкция	〔讲解〕 一个 Slater 行列式；常作为近似起点。	T-9277	S1 1:09:14–1:14:00
行列式线性组合	**лине́йная комбина́ция детермина́нтов**	〔讲解〕 CI 的多组态展开；不把 2^N 当成一般行列式数。	T-0095	S1 1:14:32–1:16:23
组态相互作用（CI）	**конфигура́ционное взаимоде́йствие (CI)**	〔预告〕 多个行列式线性组合；本讲只作概念预告。	T-9278	S1 1:14:10–1:17:40
组态数	**число́ конфигура́ций**	〔讲解〕 从 K 个自旋轨道选 N 个为 C(K,N)；2^N 只是特定自旋字符串计数。	T-9279	S1 1:14:10–1:17:40
自旋字符串	спи́новая строка́	〔讲解〕 每个空间轨道选 α/β 的标记；不等于不同行列式数。	T-9280	S1 1:14:10–1:17:40

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
自旋轨道基	ба́зис из спин-орбита́лей	〔讲解〕 构造行列式的单电子函数集合。	T-9281	S1 1:09:14–1:17:40

9. 复现与后续预告

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
化学键	**хими́ческая связь**	〔提及〕 本讲从方向与重叠解释成键。	T-9035	S1 全讲
共价键	**кова́лентная связь**	〔提及〕 电子对/轨道重叠形成的强键。	T-9214	S1 00:16–06:54
分子轨道	**молекуля́рная орбита́ль**	〔预告〕 后续 Hartree–Fock 与 MO 方法的核心对象。	T-9181	S1 49:35–58:45
电子相关	электро́нная корреля́ция	〔预告〕 单行列式之外的多组态效应；后续章节。	T-9212	S1 1:14:10–1:17:40；术语补充
光谱学	спектроскопи́я	〔预告〕 后续用跃迁能检验电子结构。	T-9282	S1 1:17:58–1:19:26

易混术语与听力纠错

- **смена базиса / s–p гибридизация** — 仅在同一 p 子空间内把 m=−1,0,+1 组合成 p_x、p_y、p_z 是换基，没有引入 s 成分；杂化必须混合 s 与 p（或更多）轨道。
- **p-орбиталь / гибридная орбиталь** — p 轨道有确定的 l=1；杂化轨道是不同 l 轨道的线性组合，不再是单纯的 p 轨道。
- **σ / π** — σ 沿核间轴端向重叠，绕轴圆柱对称；π 由 p 轨道侧向重叠，密度在分子平面上下两瓣。双键=1σ+1π。
- **спин-орбиталь / спин-орбитальное взаимодействие** — спин-орбиталь 是空间轨道×自旋函数；спин-орбитальное взаимодействие 是相对论性自旋-轨道耦合，本讲未展开。
- **детерминант Слэтера / матрица** — 行列式是标量，按排列带符号求和；矩阵是数组。课堂说“展开矩阵”时严格对象是行列式。
- **N! / 2^N / C(K,N)** — N!是单个行列式的展开项数；2^N 是 N 个空间轨道各选 α/β 的自旋字符串数；从 K 个自旋轨道选 N 个的占据行列式数是 C(K,N)。
- **Паули / Полинг** — Pauli 提出不相容原理和交换反对称；Pauling 提出定向价与杂化。ASR 的 Поли/Поля/Паули 常混。
- **антипараллельные спины / singlet** — 反平行自旋是直观说法；严格单重态是(αβ−βα)/√2，不是简单 αβ 乘积。
- **электронная корреляция / обмен** — 交换来自反对称化；相关来自电子瞬时避让。两者都超出简单平均场，但机制不同。

- **орбитальная симметрия / геометрический угол** — 轨道正交不等于方向夹角 90°；sp^3方向夹角 109.47°，但轨道函数内积为 0。

4.12 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Как мо́жно, опира́ясь на {что}, постро́ить {что}?	如何依据……构造……?	把定性原理转成构造任务；опираться на + 第四格。	S1 00:59；校订摘录
Мы не реша́ем {что}, мы про́сто ка́чественно создаём {что}.	我们不解……，只是定性构造……。	区分模型构造与严格求解；качественно 不是“高质量地”。	S1 23:03；校订摘录
Нам ну́жно из {чего} сконструи́ровать что́-то тако́е, что́бы {условие}.	我们要用……构造出满足……的东西。	给组合轨道设约束；так, чтобы + 从句。	S1 25:41；校订摘录
Но здесь возника́ет вот така́я пробле́ма.	但这里产生了这样一个问题。	引出多电子难题；возникает 问题，不是“发明”。	S1 49:21；转录摘录
Вот здесь бу́дьте внима́тельны.	这里请留心。	提示行列式索引；注意行=电子，列=轨道。	S1 1:10:03；转录摘录
Ну, как раскрыва́ть {что}, зна́ете?	那么，怎样展开……，知道吗?	调用线性代数知识；课堂说 матрица，严格对象是 определитель。	S1 1:13:20；转录摘录
Дава́йте вспо́мним {что}.	我们来回忆一下……。	复习；вспомнить + 第四格。	S1 06:58 附近；校订摘录
Сна́чала запи́шем {что}.	先写下……。	给定义/公式；записать + 第四格。	S1 06:58 附近；校订摘录
Э́то не про́сто {что}, а {что}.	这不只是……，而是……。	纠正常见误解；не просто…, а…结构。	S1 14:12 附近；校订摘录
Обрати́те внима́ние на {что}.	请注意……。	强调；на + 第四格。	S1 14:12 附近；校订摘录
Здесь нет s-фу́нкции.	这里没有 s 函数。	澄清换基；说明不是 s–p 杂化。	S1 14:12–18:48；校订摘录
Э́то сме́на ба́зиса, а не гибридиза́ция.	这是换基，不是杂化。	概念辨析；本讲核心易错点。	S1 14:12–18:48；校订摘录
Фа́за зави́сит от соглаше́ния.	相位取决于约定。	符号约定；不能脱离约定判符号错。	S1 14:12–18:48；校订摘录
Сравни́м с эксперие́нтом.	和实验比较。	模型检验；сравнить с + 第五格。	S1 21:08 附近；校订摘录
Э́то идеа́льная моде́ль.	这是理想模型。	说明边界；实际键角可偏离。	S1 21:08–23:26；校订摘录
Четы́ре свя́зи оди́наковы.	四个键是等价的。	实验事实；CH_4的四面体。	S1 23:35–30:57；转录摘录
Нужно́ получи́ть четы́ре эквивале́нтные орбита́ли.	要得到四个等价轨道。	构造目标；получить + 第四格。	S1 25:41；校订摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Прове́рим норми́ровку и ортогона́льность.	检查归一化和正交性。	验收组合系数；不能只看图形。	S1 38:23–44:05；校订摘录
Уго́л ме́жду направле́ниями ра́вен {чему́}.	方向之间的夹角等于……。	几何计算；равен + 第三格。	S1 44:05–45:56；校订摘录
Одна́ σ-связь и одна́ π-связь.	一个 σ 键和一个 π 键。	双键组成；不是两个 σ 键。	S1 46:19–49:21；校订摘录
Пло́тность π-сва́зи лежи́т по о́бе сто́роны пло́скости.	π 键密度位于平面两侧。	图像描述；上下两片同属一个 π 键。	S1 47:50–48:40；校订摘录
Тепе́рь перейдём к мно́гим электро́нам.	现在转到多电子体系。	章节过渡；перейти к + 第三格。	S1 49:35；校订摘录
Нужно́ уче́сть все чле́ны гамильтониа́на.	必须计入哈密顿量的所有项。	完整性检查；不能只算电子-核吸引。	S1 49:35–58:45；校订摘录
Не забу́дьте про поло́вину.	别忘了二分之一。	双重求和；i≠j 求和时的 1/2。	S1 49:35–58:45；校订摘录
Произведе́ние Ха́ртри не антисимметри́чно.	哈特里乘积不满足反对称性。	指出问题；需要 Slater 行列式。	S1 56:34–57:54；校订摘录
Электро́н — фермио́н.	电子是费米子。	基本原理；与自旋朝上/下无关。	S1 59:23；转录摘录
Поменя́ем два электро́на места́ми.	交换两个电子的位置。	定义置换；交换全部坐标，不只是空间位置。	S1 1:03:20；校订摘录
Фу́нкция меня́ет знак.	波函数变号。	反对称性；这就是反对称的定义。	S1 1:03:20–1:04:22；校订摘录
Раскро́ем определи́тель по первой строке́.	按第一行展开行列式。	线性代数操作；展开法之一。	S1 1:13:20 附近；校订摘录
Э́то не одно́ и то же.	这不是同一回事。	纠错；区分 N!、2^N、C(K,N)。	S1 1:14:10–1:17:40；校订摘录

俄语小结 Повтори́тетерми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски. （复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

4.13 自测与一分钟复述

1. n、l、m_l、m_s 分别取哪些值？电子总自旋 s 和投影 m_s 有何区别？
2. 为什么从球谐组合得到实 p 轨道不是 s–p 杂化？组合符号为什么要先约定相位？
3. 纯 p 模型给 NH_3什么角度？同为三重对称为什么不能推出 NH_3与 PH_3角度相同？
4. 验证 (4.4) 两行系数的点积，并用方向向量推出四面体角。轨道正交是否等于方向 90°？
5. 乙烯共有几个 σ 键、几个 π 键？π 密度的上下两片算几个 π 键？
6. 写出多电子哈密顿量各项正负号；把 $\sum_{i<j}$ 改为 $\sum_{i\neq j}$ 要改什么？
7. 两个电子占同一空间轨道是否违反 Pauli 原理？全 α 行列式是否必为零？

8. 用 N=3、K=6 区分 N!、2^N、C(K,N)，并说明 1/√N!的使用前提。

定义　**参考答案**。①见 (4.1)；s 固定 1/2，$m_s=\pm1/2$。②仅 p 子空间换基，没有 s；相位约定改变写法。③90°；对称性只约束每个分子内等价关系。④不同行点积 0，方向点积−1/3；函数正交不等于轴向 90°。⑤5σ+1π；上下两片同属 1π。⑥电子核吸引−、同种电荷排斥+；不等下标双求和前加 1/2。⑦可配 αβ 双占空间轨道；全 α 配不同空间轨道合法，重复同一自旋轨道才为零。⑧分别 6 项、8 自旋字符串、20 个占据行列式；占据自旋轨道必须正交归一。

一分钟复述。 Сна́чала мы постро́или вещ́ественные p-орбита́ли и обсуди́ли направле́нную вале́нтность. В CH_4 четы́ре sp^3-комбина́ции направле́ны к верши́нам тетраэ́дра; в этиле́не σ-карка́с дополня́ется одно́й π-свя́зью. При перехо́де к мно́гим электро́нам ну́жно стро́ить по́лную антисимметри́чную фу́нкцию. Определи́тель Сле́йтера обеспечива́ет э́то сво́йство че́рез перестано́вку строк. Его́ нормиро́вка и число́ возможных конфигура́ций тре́буют то́чного указа́ния бази́са.

（先构造实 p 轨道并讨论定向价；CH_4的 sp^3朝四面体顶点，乙烯 σ 框架外还有一个 π 键。多电子体系要求完整反对称波函数，Slater 行列式通过换行变号实现它；归一与组态计数必须说明所选基。）

俄语小结　Гла́вные прове́рки: не перепу́тать сме́ну бази́са с гибридиза́цией, а N! чле́нов — с чи́слом ра́зных конфигура́ций. （两项关键辨析：换基不等于 s–p 杂化；N!展开项不等于不同占据组态数。）

4.14 核实记录

表 4　来源证据与模型推导分开记录。

疑问	结论	渠道
量子数与实 p 相位	给定 Condon–Shortley 约定；p_z 对应 m=0，其余组合依约定	NIST DLMF §14.30 + 代数组合
NH_3、PH_3角度	NH_3约 106.7°；PH_3实验表 93.3°，课堂 108/93 为粗略说法	NIST CCCBDB 两种分子的实验几何表
四面体系数与角	系数矩阵正交；方向点积−1/3，夹角 109.4712°	脚本与解析点积验证
乙烯 σπ 与角度	5σ+1π；理想 120°，真实角可不同	OpenStax Organic Chemistry §1.8
多电子 H 的双计数	同种粒子对用 $i<j$，或 1/2 乘不等指标求和	FSU DePrince Hartree–Fock 教学页
行列式归一与交换	正交自旋轨道为 1/√N!；完整坐标换行反对称	KTH eChem 与 TAMU 反对称化讲义；N=2 展开
2^N 是否通用行列式数	不是；K 个自旋轨道中选 N 个为占据组合计数，K=6,N=3 反例	20≠8
教材具体原式	C(K,N) 仅按目录定位，本次没有逐页核对扫描版	既有教材导读；不标未经核对的式号

可追溯资料：NIST DLMF 球谐； NIST NH_3； NIST PH_3； OpenStax 乙烯； DePrince HF； KTH Slater； TAMU 反对称化。

> ⚠ **仍存疑：** 无原音/板书，不能把 p 轨道组合正负号、通用 H 的含混指标、2^N 计数的原始意思一律归因教师错误；本稿保留时间段并给出标准定义。授课日期与报告开头也无法仅从本文件恢复。主教材扫描原式尚待逐页核对，但正文公式均有明确约定和独立推导渠道。

俄语小结 Моде́льные вы́воды прове́рены отде́льно от распознава́ния ре́чи. Нея́сность тра́нскрипта не должна́ превраща́ться в неогово́ренное физи́ческое утвержде́ние.（模型推导与转录识别分别核对，不把转录含糊处变成未经说明的物理断言。）